

中国科学技术大学

线性代数（B1）

MATH1009

第四章　矩阵复习

刘西之

2026 秋季

第四章：复习内容

教材	主题	复习重点
4.1	矩阵的定义	大小、元素与特殊矩阵
4.2	矩阵的运算	乘法与逆矩阵；转置、共轭与迹；分块
4.3	初等变换	初等矩阵；求逆与矩阵方程
4.4	秩与相抵	标准形；子式；含参数矩阵的秩

本章记 $\mathbb{F}$ 为数域，主要考虑 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。

标星内容对应教材第 4.4.3 节。

矩阵的大小与元素

定义：矩阵及其相等

$A = (a_{ij}) \in \mathbb{F}^{m\times n}$ 有 m 行、n 列；a_{ij} 位于第 i 行、第 j 列。
$A = B$ 表示大小相同，且所有对应元素相等。

例 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^{2\times 3}$。

第 $(2,3)$ 个元素　　$a_{23} = 3$

第 2 行　　$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$，大小为 1×3

第 2 列　　$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$，大小为 2×1

特殊矩阵：零矩阵、对角矩阵与三角矩阵

定义：按元素的位置分类

类型	条件	例
零矩阵	所有元素为 0	$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
对角矩阵	非对角元素均为 0	$\operatorname{diag}(2,3) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$
上三角矩阵	主对角线下方均为 0	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$
下三角矩阵	主对角线上方均为 0	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

单位矩阵 $I_n = \operatorname{diag}(1, \ldots, 1)$；$cI_n$ 称为数量矩阵。

特殊矩阵：对称矩阵与反对称矩阵

定义：对称与反对称

设 S, K 为方阵。

$S^{\mathsf{T}} = S$ 称为对称矩阵，　　$K^{\mathsf{T}} = -K$ 称为反对称矩阵.

例 比较矩阵转置前后的元素。

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \qquad S^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = S,$$

$$K = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad K^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = -K.$$

反对称矩阵的主对角线元素满足 $k_{ii} = -k_{ii}$，因此均为 0。

矩阵的加法与数乘

定义：矩阵的线性运算

$A, B \in \mathbb{F}^{m\times n}$、$c \in \mathbb{F}$ 时，

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij}), \qquad cA = (ca_{ij}).$$

例 计算 $2A + B$，其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$。

$$2A + B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

基本矩阵与矩阵的线性表示

定义：基本矩阵 E_{ij}

E_{ij} 的第 (i,j) 个元素为 1，其余元素为 0。每个矩阵都可写为

$$A = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} E_{ij}.$$

例 把 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ 写成基本矩阵的线性组合。

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$A = 2E_{11} + 3E_{12} + 3E_{21}.$$

矩阵乘法：行与列配对

定义：矩阵乘积

$A \in \mathbb{F}^{m\times n}$、$B \in \mathbb{F}^{n\times p}$ 时，$AB \in \mathbb{F}^{m\times p}$，

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}.$$

例 一个 2×3 矩阵乘以一个 3×2 矩阵。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$(AB)_{12} = 1\cdot 1 + 2\cdot(-1) + 0\cdot 2 = -1.$$

矩阵乘向量：列向量的线性组合

公式：按列理解矩阵乘法

若 $A = (\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_n)$，则

$$A\boldsymbol{x} = x_1\boldsymbol{a}_1 + \cdots + x_n\boldsymbol{a}_n.$$

对 $B = (\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_p)$，有 $AB = (A\boldsymbol{b}_1, \ldots, A\boldsymbol{b}_p)$。

例 取 $\boldsymbol{x} = (1, -1, 2)^{\mathsf{T}}$。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

矩阵乘法：三个反例

取 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$。

不能直接套用的规则	反例
乘法交换律	$PQ = Q$，但 $QP = O$
乘积为零则某个因子为零	$Q^2 = O$，但 $Q \neq O$
非零因子可以约去	$PI_2 = PP$，但 $I_2 \neq P$

结合律 $(AB)C = A(BC)$ 与分配律仍然成立。

矩阵的幂：利用 $N^2 = O$

公式：平方为零的矩阵

若 $N^2 = O$，则对整数 $k \geq 1$，

$$(I + N)^k = I + kN.$$

例 求 A^k，其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$。

$$A = I_2 + N, \qquad N = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad N^2 = O,$$

$$A^k = (I_2 + N)^k = I_2 + kN = \begin{pmatrix} 1 & 2k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

行列式与矩阵乘积

定理：行列式的运算规则

设 A, B 为同阶 n 阶方阵，$k \geq 1$，则

$$\det(AB) = \det A \det B, \quad \det(A^{\mathsf{T}}) = \det A,$$

$$\det(cA) = c^n \det A, \qquad \det(A^k) = (\det A)^k.$$

例 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$。

$$AB = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \det(AB) = 12 - 6 = 6 = \det A \det B.$$

逆矩阵：存在性与唯一性

定义与定理：逆矩阵

对 n 阶方阵 A，若 $AX = XA = I_n$，则 X 为 A 的逆矩阵，记为 A^{-1}。

A 可逆 $\iff \det A \neq 0.$

逆矩阵唯一；同阶方阵只需检验 $AX = I_n$ 或 $XA = I_n$。

证明 若 X, Y 都是 A 的逆矩阵，则

$$X = X(AY) = (XA)Y = Y. \qquad \blacksquare$$

若 $AX = I_n$，则 $\det A \det X = 1$，故 A 可逆且 $X = A^{-1}$。

伴随矩阵与求逆公式

定义与定理：伴随矩阵

设 C_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式，$A^* = (C_{ji})$ 为伴随矩阵，则

$$AA^* = A^*A = (\det A)I, \qquad A^{-1} = \frac{A^*}{\det A} \quad (\det A \neq 0).$$

二阶公式 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}, \qquad ad - bc \neq 0.$

例 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$，$\det A = 1$，所以 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$。

逆矩阵的运算与矩阵方程

定理：逆矩阵的运算规则

A, B 为同阶可逆方阵、$c \neq 0$ 时，

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}, \quad (cA)^{-1} = c^{-1}A^{-1},$$

$$(A^{-1})^{-1} = A, \qquad (A^{\mathsf{T}})^{-1} = (A^{-1})^{\mathsf{T}}.$$

方程	消去系数矩阵	解
$AX = B$	左乘 A^{-1}	$X = A^{-1}B$
$XA = B$	右乘 A^{-1}	$X = BA^{-1}$
$AXB = C$	左乘 A^{-1}，右乘 B^{-1}	$X = A^{-1}CB^{-1}$

转置与共轭

定义：转置与共轭

对 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{m\times n}$，

$$A^{\mathsf{T}} = (a_{ji}) \in \mathbb{C}^{n\times m}, \qquad \overline{A} = (\overline{a_{ij}}) \in \mathbb{C}^{m\times n}.$$

例 $A = \begin{pmatrix} 1 & i & 2 \\ 0 & 1-i & 3 \end{pmatrix}$。

转置：交换行、列 $\quad A^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ i & 1-i \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

共轭：逐个元素取共轭 $\quad \overline{A} = \begin{pmatrix} 1 & -i & 2 \\ 0 & 1+i & 3 \end{pmatrix}$

转置与共轭的运算规则

定理：转置与共轭

运算	转置	共轭
加法	$(A+B)^{\mathsf{T}} = A^{\mathsf{T}} + B^{\mathsf{T}}$	$\overline{A+B} = \overline{A} + \overline{B}$
数乘	$(cA)^{\mathsf{T}} = cA^{\mathsf{T}}$	$\overline{cA} = \overline{c}\,\overline{A}$
乘法	$(AB)^{\mathsf{T}} = B^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}$	$\overline{AB} = \overline{A}\,\overline{B}$

分块矩阵的转置 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} A^{\mathsf{T}} & C^{\mathsf{T}} \\ B^{\mathsf{T}} & D^{\mathsf{T}} \end{pmatrix}.$

方阵的对称与反对称分解

命题：唯一的分解

每个方阵 A 都可唯一地写为 $A = S + K$，其中

$$S = \frac{A + A^{\mathsf{T}}}{2}, \qquad K = \frac{A - A^{\mathsf{T}}}{2}, \qquad S^{\mathsf{T}} = S, \quad K^{\mathsf{T}} = -K.$$

例 分解 $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$。

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}}_{A} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}}_{S} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}}_{K}.$$

唯一性 若 $A = S + K$，则 $A^{\mathsf{T}} = S - K$；相加、相减即得上述公式。 ■

方阵的迹

定义与性质：迹

对 n 阶方阵 $C = (c_{ij})$，其迹为主对角线元素之和：

$$\operatorname{tr}(C) = \sum_{i=1}^{n} c_{ii}.$$

同阶方阵满足 $\operatorname{tr}(cC + dD) = c\operatorname{tr}(C) + d\operatorname{tr}(D)$，且 $\operatorname{tr}(C^{\mathsf{T}}) = \operatorname{tr}(C)$。

例 $C = \begin{pmatrix} 1+i & 2 \\ 3 & 4-i \end{pmatrix}$，则 $\operatorname{tr}(C) = (1+i) + (4-i) = 5$。

乘积的迹：$r(AB) = r(BA)$

定理：迹的循环性质

若 $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$、$B \in \mathbb{F}^{n\times m}$，则

$$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA).$$

例 沿用矩阵乘法的算例。

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 1 & -1 & -3 \\ -1 & 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

$$\operatorname{tr}(AB) = 2 + 4 = 6 = 1 - 1 + 6 = \operatorname{tr}(BA).$$

迹与矩阵元素的模平方和

公式：复矩阵的平方和

对 $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，

$$\operatorname{tr}\left(A\overline{A}^{\mathsf{T}}\right) = \sum_{i,j} |a_{ij}|^2, \qquad \operatorname{tr}\left(A\overline{A}^{\mathsf{T}}\right) = 0 \iff A = O.$$

例 $A = \begin{pmatrix} 1 & i & 2 \\ 0 & 1-i & 3 \end{pmatrix}$。

$$A\overline{A}^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} 6 & 5+i \\ 5-i & 11 \end{pmatrix}.$$

$$\operatorname{tr}\left(A\overline{A}^{\mathsf{T}}\right) = 6 + 11 = 1 + 1 + 4 + 0 + 2 + 9 = 17.$$

分块矩阵的乘法

公式：按块相乘

分块方式须保证每个乘积都有意义，且保留各因子的次序。

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E & F \\ G & H \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AE+BG & AF+BH \\ CE+DG & CF+DH \end{pmatrix}.$$

例 把 2×3 矩阵分为两块。

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right)\left(\begin{array}{c} 1 \\ -1 \\ \hline 2 \end{array}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} 2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

分块三角矩阵的行列式与逆

定理：分块三角矩阵

设 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ O & D \end{pmatrix}$，其中 A, D 为方阵，则 $\det M = \det A \det D$。

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BD^{-1} \\ O & D^{-1} \end{pmatrix} \qquad (A, D \text{ 均可逆}).$$

例 按 $2+1$ 分块，$\det M = 1 \cdot 2 = 2$。

$$M = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ \hline 0 & 0 & 2 \end{array}\right), \qquad M^{-1} = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 \\ \hline 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{array}\right).$$

分块矩阵的幂

设 $B=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，求矩阵 $M=\begin{pmatrix}B & I_2\\ O & B\end{pmatrix}$ 的 k 次幂。

1. 按块计算 $M^2=\begin{pmatrix}B^2 & 2B\\ O & B^2\end{pmatrix}$，$\quad M^k=\begin{pmatrix}B^k & kB^{k-1}\\ O & B^k\end{pmatrix}\quad (k\geq 1).$

2. 代入 B^k $\quad B^k=\begin{pmatrix}1 & k\\ 0 & 1\end{pmatrix}\quad\Longrightarrow\quad M^k=\begin{pmatrix}1 & k & k & k(k-1)\\ 0 & 1 & 0 & k\\ 0 & 0 & 1 & k\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$

三类初等变换与初等矩阵

定义：初等矩阵

对单位矩阵作一次初等行变换，得到的矩阵称为初等矩阵。

对 I_2 的操作	初等矩阵	逆矩阵
$R_1 \leftrightarrow R_2$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
$R_1 \leftarrow cR_1\ (c \neq 0)$	$\begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} c^{-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
$R_2 \leftarrow R_2 + kR_1$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -k & 1 \end{pmatrix}$

初等矩阵：左乘改行，右乘改列

定理：矩阵乘法与初等变换

对 $i \neq j$，$E = I + kE_{ij}$ 满足

$$EA:\ R_i \leftarrow R_i + kR_j, \qquad AE:\ C_j \leftarrow C_j + kC_i.$$

例 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$，$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$。

$$EA = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 6 & 11 \end{pmatrix} \qquad R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1$$

$$AE = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 14 & 5 \end{pmatrix} \qquad C_1 \leftarrow C_1 + 2C_2$$

初等行变换求逆（一）：向下消元

方法：增广矩阵求逆

对 $[A \mid I]$ 作初等行变换，直到左侧变为 I：$[A \mid I] \longrightarrow [I \mid A^{-1}]$。

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

初始矩阵 $[A \mid I]$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

第 1 步 $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

第 2 步 $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$

初等行变换求逆（二）：向上消元

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

接上页的结果

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

第 3 步 $R_2 \leftarrow R_2 - R_3$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

第 4 步 $R_1 \leftarrow R_1 - R_2$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

矩阵方程：同步求出多列未知量

求解 $AX = B$，其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$。

$$[A \mid B] = \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -5 & -6 \end{array}\right) \xrightarrow[R_1 \leftarrow R_1 - R_2]{R_2 \leftarrow -R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \end{array}\right).$$

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

分块消元与行列式

公式：消去左下角的块

A 为可逆方阵、D 为方阵时，

$$\begin{pmatrix} I & O \\ -CA^{-1} & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ O & D-CA^{-1}B \end{pmatrix}.$$

原分块矩阵的行列式为 $\det A \det(D-CA^{-1}B)$。

例 计算下面矩阵的行列式。

$$M = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ \hline 1 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

$$D - CA^{-1}B = 3 - \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1/2 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2},$$

$$\det M = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1.$$

矩阵相抵与相抵标准形

定义：相抵

同型矩阵 A, B，若 A 经有限次初等行、列变换得到 B，则称 A 与 B 相抵。

定理：相抵的矩阵表示与标准形

$A, B \in \mathbb{F}^{m\times n}$ 相抵，当且仅当 $B = PAQ$，其中 P, Q 可逆。
任意 $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ 都可化为

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m\times n}, \qquad 0 \le r \le \min\{m, n\}.$$

$P \in \mathbb{F}^{m\times m}$、$Q \in \mathbb{F}^{n\times n}$，整数 r 唯一确定。

矩阵的秩及其基本性质

定义：矩阵的秩

相抵标准形 $\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$ 中的 r 称为矩阵的秩，记为 $\operatorname{rank}(A)$。

对 $m \times n$ 矩阵，$r = m$ 称为行满秩，$r = n$ 称为列满秩。

定理：秩的基本性质

可逆的左右乘不改变秩	$\operatorname{rank}(PAQ) = \operatorname{rank}(A)$
转置不改变秩	$\operatorname{rank}(A^{\mathsf{T}}) = \operatorname{rank}(A)$
同型矩阵相抵的判定	A, B 相抵 $\iff \operatorname{rank} A = \operatorname{rank} B$

用非零子式判定秩

定义与定理：子式与秩

选取 k 行、k 列，所得方阵的行列式称为 k 阶子式。
矩阵的秩等于非零子式的最高阶数；零矩阵的秩为 0。

例 求下面矩阵的秩。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det A = 0 \quad \Longrightarrow \quad \operatorname{rank} A < 3,$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \quad \Longrightarrow \quad \operatorname{rank} A \geq 2.$$

$$\operatorname{rank} A = 2.$$

初等行变换求秩

$$A=\begin{pmatrix}1&2&0&1\\2&4&1&3\\1&2&1&2\end{pmatrix}\xrightarrow[R_3\leftarrow R_3-R_1]{R_2\leftarrow R_2-2R_1}\begin{pmatrix}1&2&0&1\\0&0&1&1\\0&0&1&1\end{pmatrix}\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-R_2}\begin{pmatrix}1&2&0&1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

两个主元，所以 $\operatorname{rank} A=2$。

从阶梯形到相抵标准形

对上一页的阶梯形继续作初等列变换。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

行阶梯形，秩为 2

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$C_2 \leftarrow C_2 - 2C_1$，$C_4 \leftarrow C_4 - C_1 - C_3$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$C_2 \leftrightarrow C_3$

含参数矩阵的秩

1. 初等变换与行列式

$$A(t)=\begin{pmatrix} t & 1 & 1\\ 1 & t & 1\\ 1 & 1 & t \end{pmatrix} \xrightarrow{C_1\leftarrow C_1+C_2+C_3} \begin{pmatrix} t+2 & 1 & 1\\ t+2 & t & 1\\ t+2 & 1 & t \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3\leftarrow R_3-R_1]{R_2\leftarrow R_2-R_1} \begin{pmatrix} t+2 & 1 & 1\\ 0 & t-1 & 0\\ 0 & 0 & t-1 \end{pmatrix}.$$

$\det A(t)=(t+2)(t-1)^2.$

2. 分类判断

参数	依据	秩
$t\neq 1,-2$	行列式非零	3
$t=1$	三行相同且非零	1
$t=-2$	行列式为零，二阶子式 $\begin{vmatrix} -2 & 1\\ 1 & -2 \end{vmatrix}=3$	2

方阵可逆的等价条件

定理：n 阶方阵的可逆性

$$
\begin{aligned}
A \text{ 可逆} &\iff \det A \neq 0 \\
&\iff \operatorname{rank}(A) = n \\
&\iff A \text{ 可经初等行变换化为} I_n \\
&\iff A \text{ 是有限个初等矩阵的乘积.}
\end{aligned}
$$

例 前面求逆的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$。

$\det A = 1$, $\operatorname{rank} A = 3$.

长方形矩阵：单侧乘积为单位矩阵

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}_{3\times 2}$，$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}_{2\times 3}$。

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

A 列满秩，B 行满秩

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \neq I_3$$

$\operatorname{rank}(AB) = 2$，$\det(AB) = 0$

推论：长方形矩阵乘积的行列式

$A \in \mathbb{F}^{m\times n}$、$B \in \mathbb{F}^{n\times m}$ 且 $m > n$ 时，$\operatorname{rank}(AB) \le n < m$，故 $\det(AB) = 0$。

秩为 1 的矩阵与外积 *

定理：秩为 1 的矩阵

非零矩阵 A 的秩为 1，当且仅当 $A = \boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}$，其中 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ 均非零。
一般地，秩为 $r \geq 1$ 的矩阵可写成 r 个秩为 1 的矩阵之和。

例 把下面的矩阵写成列向量乘行向量。

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & -2 & 6 \\ -2 & 1 & -3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{u}} \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}}.$$

$$\boldsymbol{a}_1 = 2\boldsymbol{u}, \qquad \boldsymbol{a}_2 = -\boldsymbol{u}, \qquad \boldsymbol{a}_3 = 3\boldsymbol{u}.$$

矩阵乘积的秩 *

定理：乘积的秩不等式

若 $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$、$B \in \mathbb{F}^{n\times p}$，则

$$\operatorname{rank}(AB) \le \min\{\operatorname{rank} A, \operatorname{rank} B\}.$$

证明 设 $\operatorname{rank} A = r$，取可逆矩阵 P, Q 使 $PAQ = J = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$。

$$PAB = J(Q^{-1}B).$$

右侧至多有 r 个非零行，因此 $\operatorname{rank}(AB) \le \operatorname{rank} A$。对转置再应用此结论：

$$\operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank}(B^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}) \le \operatorname{rank}(B^{\mathsf{T}}) = \operatorname{rank} B. \quad \blacksquare$$

分块矩阵的秩 *

定理：分块对角与纵向拼接

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B.$$

若 A, B 列数相同，则

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \leq \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B.$$

例 取 $A = B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$。

$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 1$，而 $\operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B = 2$。

幂等矩阵的秩 *

定义与命题：幂等矩阵

满足 $A^2 = A$ 的方阵称为幂等矩阵。若 A 为 n 阶幂等矩阵，则

$$\operatorname{rank} A + \operatorname{rank}(I - A) = n.$$

证明 对下列分块矩阵作初等变换：

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & I-A \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 + R_1} \begin{pmatrix} A & O \\ A & I-A \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftarrow C_2 + C_1} \begin{pmatrix} A & A \\ A & I \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - AR_2} \begin{pmatrix} A - A^2 & O \\ A & I \end{pmatrix} \xrightarrow{C_1 \leftarrow C_1 - C_2 A} \begin{pmatrix} O & O \\ O & I \end{pmatrix}.$$

初等变换不改变秩，最后的矩阵秩为 n。 ■

幂等矩阵：数值例子 *

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$。直接相乘可得 $A^2 = A$。

$$A \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \operatorname{rank} A = 2$$

$$I - A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \operatorname{rank}(I - A) = 1$$

$$\operatorname{rank} A + \operatorname{rank}(I - A) = 2 + 1 = 3.$$

本章计算方法与使用条件

任务	方法	使用条件
矩阵乘积	行列配对，或按块相乘	内侧维数相同
逆矩阵	$[A \mid I] \longrightarrow [I \mid A^{-1}]$	A 为可逆方阵
矩阵方程 $AX = B$	$[A \mid B] \longrightarrow [I \mid X]$	A 可逆
矩阵的秩	化阶梯形数主元；检查非零子式	含参数时分类讨论
矩阵相抵	比较两个矩阵的秩	两矩阵同型
分块行列式	化为分块三角形	对角块为方阵